

Giugno 2020: Ricerca Operativa M - Compito A

Esercizio 1. Un'azienda chimica produce due tipi di composto X e Y. Ogni quintale di X dà un profitto di 1000 euro e ogni quintale di Y dà un profitto di 2000 euro. Per la produzione di un quintale di X o di Y si utilizza 1 kg di sostanza base, della quale sono disponibili 9 kg. Il numero di quintali del composto X deve superare di almeno due quintali il numero di quintali del composto Y prodotti. Infine, per motivi di mercato non si possono produrre più di 7 quintali di composto X.

a) Definire il modello di programmazione lineare che determina la produzione di massimo profitto, esprimendo i profitti in migliaia di euro, senza effettuare semplificazioni e **inserendo i vincoli nell'ordine in cui sono descritti**.

b) Risolvere col metodo delle due fasi, introducendo il minimo numero di variabili artificiali e utilizzando la regola di Bland.

c) Dire esplicitamente qual è la soluzione trovata.

d) Disegnare con cura la regione ammissibile (indicandola con chiarezza), utilizzando 4 quadretti per unità, e indicarvi le soluzioni corrispondenti a ciascun tableau.

e) Definire il **duale** della forma standard del modello del punto a) e ricavarne la soluzione ottima.

f) Imporre il vincolo di interezza sulle variabili e risolvere con l'algoritmo **branch-and-bound**, scegliendo per il branching, tra x_1 e x_2 , la variabile frazionaria di **indice minimo** ed esplorando per primo il nodo corrispondente alla condizione $x_i \geq [a_i]$. Riportare l'albero decisionale.

g) Evidenziare nella figura del punto d) i tagli generati e la soluzione intera ottenuta.